

时间	内容
2019. 04. 08	增加扩展菜单下的窗口内容
2019. 10. 08	增加正弦位置运动功能
2019. 11. 30	更新“参数”选项的说明
2019. 12. 17	增加回零方式说明
2021. 01. 24	增加关于窗口输出软件注册信息相关说明
2021. 09. 18	更新回零方式说明
2021. 10. 09	更新参数设置一章相关说明
2023. 10. 17	更新示波器采集说明
2023. 10. 24	增加 AR 控制功能说明
2024. 5. 18	修改外部位置跟随运动
2025. 9. 18	增加指令数据帧查看方法说明

目录

目录	2
MCCDEMO 六轴控制系统使用说明	5
1. 主界面功能	6
1.1. 程序编辑区	6
2.2. 运动信息提示区	6
2.3. 手动操作区	6
2.3.1. 点动操作	6
2.3.2. 距离方式运动	7
2.4. 运动状态提示区	7
2.4.1. 联接指示灯	8
2.4.2. 运行指示灯	8
2.5. 回零控制区	8
2.5.1. 回零过程	9
2.5.2. 回零方式	11
2.6. 通讯控制区	11
2.6.1. 运动控制器联接	12
2.7. 程序控制区	12
2.8. 信息提示区	13
2.9. 更新选择区	13
3. 菜单功能	13

3.1. 文件	14
3.2. 编程	14
3.2.1. 程序编辑对话框.....	15
3.2.2. 非插补类指令	16
3.2.3. 插补类指令	16
3.2.4. 回零指令.....	17
3.2.5. 输出控制.....	17
3.2.6. 圆弧运动.....	17
3.3. 参数	18
3.3.1. 参数下载.....	19
3.3.2. 参数上传.....	19
3.3.3. 参数查看.....	19
3.3.4. 保存参数至文件.....	20
3.3.5. 从文件读取参数.....	21
3.3.6. 设置参数.....	21
3.3.7. 设置摇杆参数	22
3.3.8. 设置绝对编码器参数	23
3.3.9. 设置输入扩展功能	24
3.3.10. 设置系统参数	25
3.3.11. 设置轴扩展参数.....	26
3.3.12. 查看补偿表	27
3.3.13. 保存至板卡	28

3.4. 扩展	28
3.4.1. 曲线与电子齿轮功能	28
3.4.2. 单轴运动参数调节	30
3.4.3. 位置比较运动	31
3.4.4. 简谐运动	32
3.4.6. 手动控制扩展	33
3.4.7. 串口数据	34
3.4.8. 串口助手	36
3.4.9. SCOPE 工具	37
3.4.10. 正弦位置运动	41
3.4.11. AR 控制功能	42
3.4.12. 外部位置跟随运动	45
3.5. 闭环补偿	47
3.6. 关于	49

MCCDEMO 六轴控制系统使用说明

MCCDEMO 六轴控制系统软件界面如图 1 所示。软件界面共分为 10 个区域，分别为：

1. 程序编辑区
2. 运动信息提示区
3. 手动控制区
4. 运动状态提示区
5. 回零控制区
6. 通讯控制区
7. 程序控制区
8. 信息提示区
9. 更新选择区
10. 菜单功能区

下面分别介绍各件功能区的功能和使用方法。



图 1 软件界面

1. 主界面功能

1.1. 程序编辑区

程序编辑区是用于用户自定义程序编辑、修改和显示的区域，如图 2 所示。该区可以对程序进行删除、修改、追加、新建等操作。该区域的显示和操作与“菜单”栏的“编程”选项有关。具体操作，待介绍“编程”选项时再详细介绍。

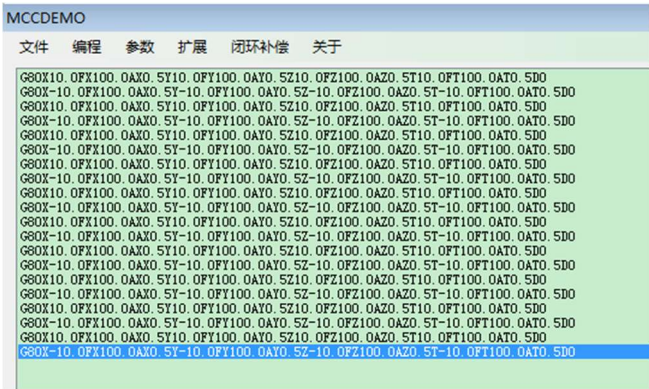


图 2 程序编辑区

2.2. 运动信息提示区

“运动信息提示”区用于显示各个轴的指令位置、实际位置及各轴的输入信息等，如左右限位信号状态、原点信号状态。

当对应轴的相应输入信号有效时，对应的 LED 灯即会从“黑色”切换到“红色”，标示灯亮。

2.3. 手动操作区

用户可以通过“手动操作区”按钮操纵某个轴进行“正向”或“负向”的点动运动或联续运动。

2.3.1. 点动操作

点动操作的意义是当某个轴的“正向”或“负向”按钮被按下时，相应的轴开始按相应的方向运动；当松开按钮后，轴停止运动。

操作方法如下：

- 1) 选中“手动控制区”上方的“点动”复选框，激活点动功能。

2) 选“速度”复选框，激活速度输入文本框。在速度文本框中输入轴运动的指令速度值。

此步骤可选。如果不填入指令速度，则按系统内部参数运行。

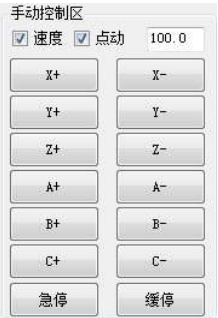


图 3 手动控制区

3) 点击相应轴的正向或负向运动的按钮，即可以启动点动运动。

4) 松开相应的按钮，轴停止运动。

2.3.2. 距离方式运动

在非点动模式下，点击某个轴的运动控制按钮后，轴按预定义的距离和速度参数进行精确的位置控制运动。

操作方法如下：

1) 确定“手动控制区”的“点动”复选框没有被选中。

2) 激活速度编辑文本框，可以改变指令速度。

此步骤可选。

3) 点击相应轴的正向或负向运动的按钮，即可以启动轴运动。

4) 在运动过程中，如果想要中途停止轴的运动，点击“急停”按钮和“缓停”按钮即可。

提示：

急停：轴没有减速过程，直接从当前速度减速至零。

缓冲：轴有减速过程，从当前速度按预设好的减速度缓慢减速度零。

2.4. 运动状态提示区

运动状态提示区仅包括两个状态指示灯：通讯端口联接状态指示灯和轴运动状态指令灯，如图 4 所示。



图 4 运动状态提示区

2.4.1. 联接指示灯

“联接”状态指令灯在软件正确联接到运动控制器时亮起; 通讯出现异常时, 灯熄灭。

提示: 当“联接”状态指令灯熄灭时, 控制软件仍然是可以向控制器发送控制指令的; 但此时, 查询系统运动信息的指令是不被执行的。从软件界面上观察, 轴运动信息提示区的数据可能不会变化。当指令成功发送后, 该“联接”指示灯可以再度亮起。运动信息提示区的信息又恢复正常显示。

2.4.2. 运行指示灯

运行指示灯指示的轴的运行状态。系统所控制的所有轴中, 只要有轴处于运动过程中, 该灯就会被点亮。运动结束后, 灯熄灭。

2.5. 回零控制区

该区域可以控制各个轴按预定义的参数进行回零运动。

点击“回零”按钮后, 轴开始执行回零运动。即轴首先向某一个方向运动, 在运动过程中会每个控制周期内查找原点信号; 当原点信号有效时, 轴停止运动; 随后开始一个摆正的运动。

提示:

初始的回零方向与回零速度参数设置有关; 大于 0, 正方向; 小于 0, 负方向。

摆正运动的方向与摆正距离参数设置有关; 大于 0, 向正方向摆正; 小于 0, 向负方向摆正。

点击该区域中的“设置”按钮, 系统弹出回零参数设置对话框, 如图 5 所示。

SeekZero

加速度

回零速度

摆正距离

回零方式

X

0.000

0.000

0.000

方式1

Y

0.000

0.000

0.000

方式1

Z

0.000

0.000

0.000

方式1

A

0.000

0.000

0.000

方式1

B

0.000

0.000

0.000

方式1

C

0.000

0.000

0.000

方式1

确认

保存

图 5 回零参数设置界面

在该对话框中可以设置“加速度”参数、“回零速度”参数和“反向间隙”参数。

表格 1 回零参数

名称	意义	说明
加速度	在回零过程中使用的加、减速值	该参数与轴点位运动时采用的加、减速速度是同一个参数
回零速度	轴换原点信号的速度	该值的正或负可以控制初始的找零方向；>0，向正方向找原点信号；<0，向负方向找原点信号
摆正距离	找到原点信号后,被回零轴可以执行一个摆正运动;该参数用于定义摆正的距离	该值的正或负可以控制向某个方向正进行摆正；>0，向正方向摆正；<0，向负方向摆正

2.5.1. 回零过程

2.5.1.1 1 段式回零

1 段式回零包括 2 个过程，如图 6 所示。

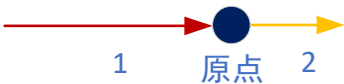


图 6 1 段式回零

过程 1：在启动回零后，轴以预定义的回零速度开始回零，向原点运动，直到找到原点信号

过程 2：执行一个摆正运动，摆正距离可以用摆正距离指定

回零方向：正向，回零速度大于 0；负向，回零速度小于 0

摆正运动方向：正向，摆正距离大于 0；负向，摆正距离小于 0

2.5.1.2 2 段式回零

为提高回零精度，标准 6 轴运动控制器支持 2 段式回零，共包括 4 个过程，如图 7 所示。

过程 1：在启动回零后，轴以预定义的回零速度开始回零，向原点运动，直到找到原点信号

过程 2：执行一个摆正运动，距离固定为 10 个单位；最新版本中，中间的摆正距离可以定义

过程 3：启动第二阶段回零，回零速度为定义的回零速度的 0.2 倍；向原点运动，直到再次找到原点信息

过程 4：执行一个摆正运动，距离为摆正距离参数定义的距离

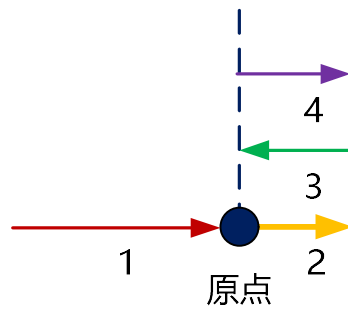


图 7 2 段式回零过程

回零方向：正向，回零速度大于 0；负向，回零速度小于 0

过程 2 的摆正运动的方向和过程 4 的摆正运动方向：正向，摆正距离大于 0；负向，摆正距离小于 0

2.5.1.3 Z 脉冲回零

如果编码器支持 Z 脉冲信号，可以利用该方式回零，进一步提高回零精度；一般情况下，电机转一圈就会产生一个 Z 脉冲。因此用此方式回零时，需要借助原点信号用于粗定位。共包括 3 个过程，如图 8 所示。

过程 1：在启动回零后，轴以预定义的回零速度开始回零，向原点运动，直到找到原点信号

过程 2：启动第二阶段回零，开始找 Z 脉冲，回零速度为定义的回零速度的 0.2 倍；找到距离原点最近 Z 脉冲后停止

过程 3：执行一个摆正运动，距离为摆正距离参数定义的距离

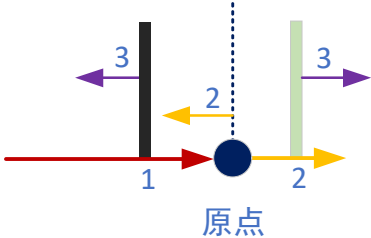


图 8 Z 脉冲回零

回零方向：正向，回零速度大于 0；负向，回零速度小于 0

过程 2 的摆正运动的方向和过程 3 的摆正运动方向：正向，摆正距离大于 0；负向，摆正距离小于 0

2.5.2. 回零方式

标准 6 轴运动控制器支持 3 种回零式，适用于不同的应用场景，具体描述如所示。

回零方式	说明
方式 1	将限位信号作为原点信号
方式 2	只用零点信号回零；碰到限位后，停止运行，结束回零，但并不清 0 坐标，表示回零过程异常结束
方式 3	用零点信号和限位信号回零，限位信号有效后，反向继续找零

2.6. 通讯控制区

可以在“通讯控制区”选择通讯端口号，进行联接操作和断开操作。如果端口列表号中没有所正确的端口，可以通过点击“刷新串口列表”按钮，刷新端口号中的内容。通讯控制区如图 9 所示。



图 9 通讯控制区

2.6.1. 运动控制器联接

可以下面步骤联接运动控制器：

- 1) 确定运动控制系统电源联接正常
- 2) 确定系统控制软件与运动控制系统正确联接。如果使用 PC 自带串口，确认联接的串口设备的端口号；如果用 USB 转串口设备，请确认设备被操作系统正确识别
- 3) 在电脑端确认没有其它设备占用欲使用的串口设备。如果串口被其它应用程序占用，会出现联接失败的情况。
- 4) 在“串口”下拉列表框中选择对应的端口，点击“打开”按钮，系统开始联接运动控制器。
- 5) 正常情况下，系统下方的信息提示区会提示已联接运动控制卡，并从系统读回系统参数。
- 6) 异常情况下，如果联接没有成功，可以单击“关闭”按钮关闭当前联接后，再次单击“联接”按钮，启动联接过程。

注意：

如果多次联接仍然不成功，可以尝试更换通讯端口。

2.7. 程序控制区

“程序控制区”如图 10 所示，控制“程序编辑区”的程序流程。



图 10 程序控制区

在“程序编辑区”编写如图 11 所示的程序，该程序是控制 X 轴正向运动 10 个编程单位后，再负向运动 10 个编程单位。



图 11 程序

单击“开始”按钮，程序可以顺序执行起来。一段结束后，自动启动下一段程序运行。如要在运动过程中要暂停程序的运行，可以单击“暂停”按钮，停止轴的运动。待要恢复程序执行时，点击“启动”即可。

提示：
如果需要同一段程序不断的重复，可以在“总循环”文本框中输入循环次数即可。

2.8. 信息提示区

“信息提示区”用于向用户反应当前软件的某些状态。

2.9. 更新选择区

“运动信息显示区”的内容在默认情况下，是全部进行不间断更新的。可以在“更新选择区”选择需要更新的内容，如图 12 所示。



图 12 更新选择区

各个复选框的意义如表格 2 所示。
表格 2 更新选项

名称	意义
状态	联接指示灯状态及运动指示灯的状态
位置	轴的指令位置
速度	轴的运行速度
编码器	轴的编码器数值
输入	输入端口的状态

3. 菜单功能

控制软件的部分功能以菜单形式进入，下面详细说明各个选项的使用方法。

3.1. 文件

“文件”菜单主要是针对程序文件操作的，可以通过该菜单下的选项对程序编辑区的内容进行各种文件操作，如图 13 所示。

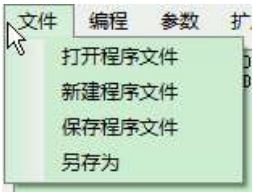


图 13 文件

表格 3

打开程序文件	从 PC 系统上读取程序文件到程序编辑区
新建程序文件	清除程序编辑区的内容，新建程序
保存程序文件	将程序编辑区的内容存到 PC 系统上
另存为	将程序编辑区的内容另存为到 PC 系统上

3.2. 编程

“编程”菜单主要是针对程序编辑区的指令，如图 14 所示。点击“追加”选项、“插入”选项或“修改”选项时，系统弹出如图所示的编程对话框，如图 15 所示。

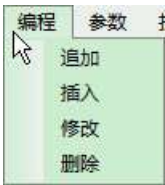


图 14 编程

单击“删除”选项时，删除选中的行。

编程界面

指令类型 单轴点位运动

编程方式 相对

确认

退出

非插补运动

轴1
轴号: X
距离: 10.0
速度: 100.0
加速度: 0.5

轴2
轴号: Y
距离: 10.0
速度: 100.0
加速度: 0.5

轴3
轴号: Z
距离: 10.0
速度: 100.0
加速度: 0.5

轴4
轴号: A
距离: 10.0
速度: 100.0
加速度: 0.5

轴5
轴号: B
距离: 10.0
速度: 100.0
加速度: 0.5

轴6
轴号: C
距离: 10.0
速度: 100.0
加速度: 0.5

插补运动

轴1
轴号: X
距离: 10.0
速度: 100.0
加速度: 0.5

轴2
轴号: Y
距离: 10.0
速度: 100.0
加速度: 0.5

轴3
轴号: Z
距离: 10.0
速度: 100.0
加速度: 0.5

轴4
轴号: A
距离: 10.0
速度: 100.0
加速度: 0.5

轴5
轴号: B
距离: 10.0
速度: 100.0
加速度: 0.5

轴6
轴号: C
距离: 10.0
速度: 100.0
加速度: 0.5

回零运动

轴号: X

轴号: Y

轴号: Z

轴号: A

轴号: B

轴号: C

圆弧插补运动

X 10 Y 10 R 10.0 速度: 100.0

输出控制

输出口号: 0

输出状态: 0

循环次数: 0

延时时间(s): 0

图 15 程序编辑对话框

3.2.1. 程序编辑对话框

控制系统涉及的控制程序都是由该对话框生成的。生成的程序类似于 G 代码，但是不完全相同。如果利用外部编辑器编写控制程序，指令格式请严格对照该对话框生成的程序格式。

单击“确定”按钮，将编辑好的程序添加到程序编辑区；单击“取消”按钮，退出程序编辑对话框。

1) 指令类型

控制系统支持多种类型的指令，如图 16 所示。各指令意义如表 4 所示。



图 16 指令类型对话框

表格 4 指令类型

运动类	非联动指令	单轴点位运动	控制一个轴做点位运动
		双轴点位运动	控制两个轴做点位运动，同时启动但不同时停止
		三轴点位运动	控制三个轴做点位运动，同时启动但不同时停止
		四轴点位运动	控制四个轴做点位运动，同时启动但不同时停止
		五轴点位运动	控制五个轴做点位运动，同时启动但不同时停止
		六轴点位运动	控制六个轴做点位运动，同时启动但不同时停止
	联动指令	两轴直线运动	两轴正交插补，平面体现为直线，同启同停
		三轴直线运动	三轴正交插补，平面体现为空间直线，同启同停
		四轴直线运动	四轴正交插补，同启同停
		五轴直线运动	五轴正交插补，同启同停

	非联动指令	六轴直线运动	六轴正交插补，同启同停
		n 轴回零	同时启动 N 个轴回零，每个轴单独设回零参数
		顺时针圆弧	XY 轴插补顺时针圆弧指令
		逆时针圆弧	XY 轴插补逆时针圆弧指令
非运动类指令		输出口控制	输出端口控制类指令

2) 编程方式

可以在“编程方式”对话框中选择位置模式，如图 17 所示。

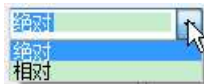


图 17 编程方式

3) 延时时间

可以在“延时时间”文本框中输入指令执行后的等待时间，如图 18 所示。轴到位后，必须在指定时间后，能才继续下向执行。



图 18 延时时间

3.2.2. 非插补类指令

在指令类型下拉列表框中选择了非插补类的运动指令时，可以激活编程对话框的“非插补运动”组中的对话框内容，如图 19 所示。



图 19 非插补类指令

对框中显示内容相同。在“轴号”中选择要控制的轴，并给定距离、速度和加速度参数即可。

3.2.3. 插补类指令

在指令类型对话框中选择了插补类型的运动指令后，可以激活编程对话框中的“插补运动”组中的对话框内容，如图 20 所示。

轴1		轴2		轴3	
轴号:	X	轴号:	Y	轴号:	Z
距离:	10.0	距离:	10.0	距离:	10.0
速度:	100.0	加速度:		0.5	

图 20 插补类指令

对框中显示内容相同。在“轴号”中选择要控制的轴，并给定距离参数；在速度和加速度文框中给定统一的速度和加速度即可。

3.2.4. 回零指令

在指令类型下拉列表框中选择了“回零”指令后，可以激活编程对话框中的“回零”组中的内容，如图 21 所示。

回零运动					
轴号:	X	轴号:	Y	轴号:	Z

图 21 回零指令

对框中显示内容相同。在“轴号”中选择要回零的轴即可。

3.2.5. 输出控制

在指令类型下拉列表框中选择“输出控制”时，可以激活程序编辑对话框中的“输出选项”内容，如图 22 所示。

输出控制	
输出口号:	0
输出状态:	0

图 22 输出控制

在“输出口号”的下拉列表框中选择要控制的输出口，并在“输出状态”的下拉列表框中选择输出口的状态即可。

3.2.6. 圆弧运动

在指令类型下拉列表框中选择“顺时针圆弧”或“逆时针圆弧”指令时，激活程序编辑对话框中的“圆弧插补运动”对话框内容，如图 23 所示。

圆弧插补运动			
X	10	Y	10
R	10.0	速度:	100.0

图 23 圆弧运动

3.3. 参数

“参数”菜单可以实现对系统各项参数的管理和操作，如图 24 所示。各选项的意义如图 24 所示。



图 24 “参数”菜单

表格 5 参数菜单表

名称	功能
参数下载	将软件系统上的参数下载到运动控制器
参数上传	将运动控制器上的参数上传到软件系统
参数查看	以列表框口的方式查看软件系统参数
保存参数至文件	将系统参数以文件的形式保存到 PC 的本地系统上
从文件读取参数	从 PC 的本地系统上读取参数文件
设置参数	打开“参数设置”对话框，设置各项系统参数；参数设置完成后，单击“保存至板卡”按钮，可以将设定好的系统参数保顾到运动控制器本地存储器上
设置摇杆参数	打开“输入、输出、测试摇杆”对话框，如所示，可以在此窗口中设置摇杆参数，观测输入信号和控制输出信号。
设置绝对编码器参数	6 轴控制器支持 2 路绝对值编码器，可以将其指定到任意一轴上，做为反馈；
设置扩展功能参数	设置输入端口对应的扩展功能
设置系统参数	设置系统参数，如屏的扫描时间
查看补偿表	如果控制板卡具有补偿表功能，则可以通讯该指令查看欲先定义的补偿表
保存至板卡	将运动控制器上的参数保存到控制器存储器上

3.3.1. 参数下载

通过“参数下载”选项，可以将 MCCDEMO 中配置的系统参数和编码器参数两大类参数下载到运动控制器中。

在软件下方的信息提示区会提示下载进度和下载结果，如图 25 所示。



图 25 参数下载

3.3.2. 参数上传

通过“参数上传”选项，可以将运动控制器中的系统参数和编码器参数两大类参数上传到 MCCDENMO 软件中。

在软件下方的信息提示区会提示上传进度和上传结果，如图 26 所示。

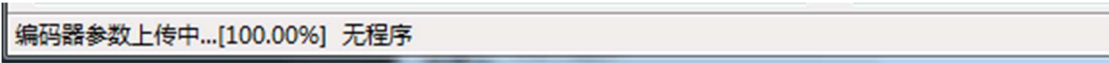


图 26 参数上传

3.3.3. 参数查看

通过“参数查看”选项，可以查看从运动控制器中上传到 MCCDEMO 软件中的系统参数，如图 27 所示。

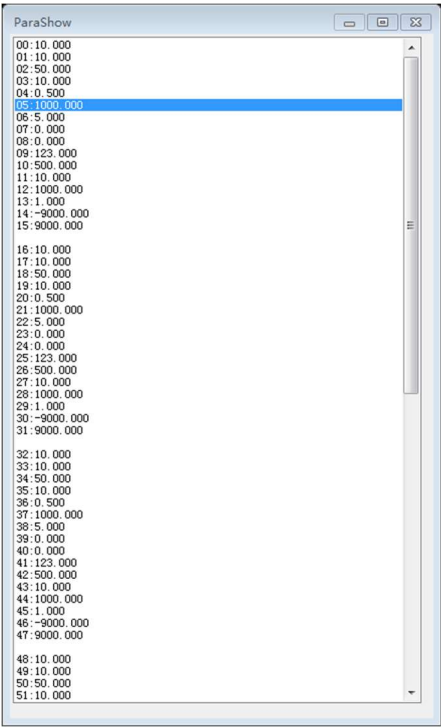


图 27 参数查看

3.3.4. 保存参数至文件

通过“保存参数文件”选项，可以将 MCCDEMO 中的参数保存至文件。单击“保存参数文件”选项后，系统弹出如图 28 所示的“另存为”对话框，浏览到适当位置后，单击“保存”按钮即可。

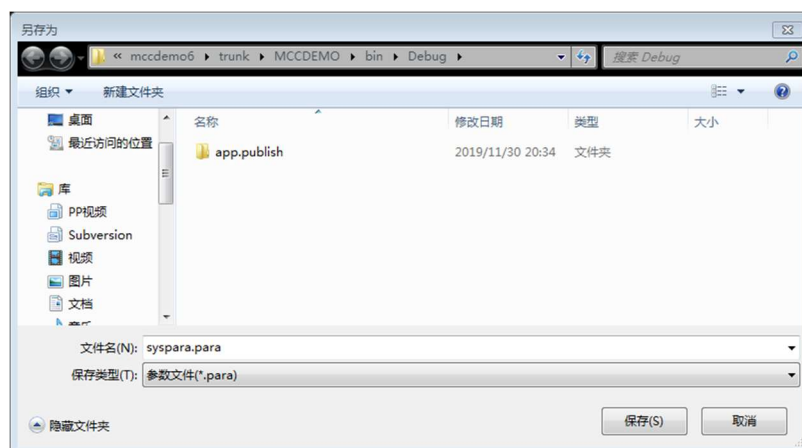


图 28 另存为对话框

保存的参数文件格式如图 29 所示。目前版本软件支持每个轴 16 个参数。该文件可以手动编辑，但要保证 6 个轴的参数全部定义，否则在读入 MCCDEMO 软件时，系统报错崩溃。

syspara.para		
1	10.000	X手动距离
2	10.000	X高速度
3	50.000	X低速度
4	10.000	X回速度
5	0.500	X加速度
6	1000.000	X脉冲当量
7	5.000	X摆正距离
8	0.000	X信号极性
9	0.000	X模拟量使能
10	123.000	X模拟量零速区间
11	500.000	X闭环补偿频率
12	10.000	X闭环补偿零速区间
13	1000.000	X编码器脉冲当量
14	1.000	X电子齿轮比
15	-9000.000	X软负限位值
16	9000.000	X软正限位值
17	10.000	
18	10.000	

图 29 参数文件参数定义

3.3.5. 从文件读取参数

通过“从文件读取参数”选项，可以将电脑上将 MCCDEMO 中的参数保存至文件。单击“从文件读取参数”选项后，系统弹出“打开”文件对话框，如图 30 所示。选择适当参数文件后，单击“打开”按钮即可将参数文件读入 MCCDEMO 软件中，

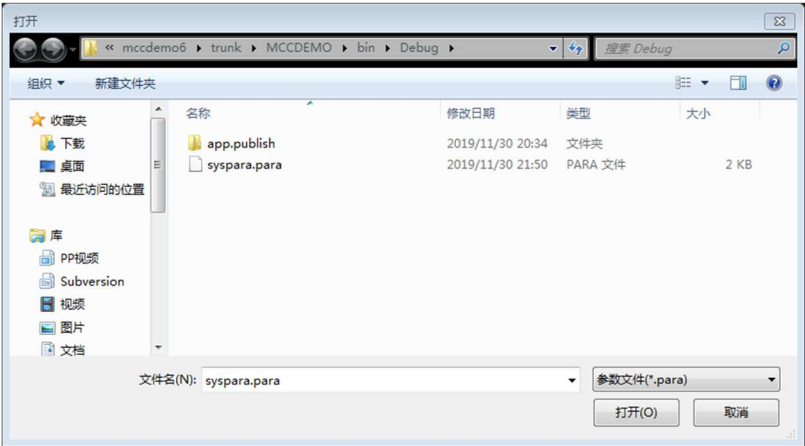


图 30 打开参数文件对话框

3.3.6. 设置参数

注意：新版软件对“参数设置”界面做出了调整，将所有参数设备都集合到一个 TAB 界面中集中操作，如图 31 所示；每个 TAB 页表示原来的一种参数类型；操作方法与原来无区别



图 31 设置参数 TAB 界面

单击“设置参数”选项后，系统弹出设置参数对话框，如图 32 所示。修改相应参数后，单击“设置”按钮，完成参数设置。

设置参数

	脉冲当量	反馈当量	手动距离	高速度	加速度	负向软限位	正向软限位	编程单位	限位	原点	软限位	硬限位	回零方式
X	1000	1000	10.000	10.000	0.500	-9000.000	9000.000	脉冲(μs)	常开	常开	无效	无效	方式1
Y	1000	1000	10.000	10.000	0.500	-9000.000	9000.000	脉冲(μs)	常开	常开	无效	无效	方式1
Z	1000	1000	10.000	10.000	0.500	-9000.000	9000.000	脉冲(μs)	常开	常开	无效	无效	方式1
A	1000	1000	10.000	10.000	0.500	-9000.000	9000.000	脉冲(μs)	常开	常开	无效	无效	方式1
B	1000	1000	10.000	10.000	0.500	-9000.000	9000.000	脉冲(μs)	常开	常开	无效	无效	方式1
C	1000	1000	10.000	10.000	0.500	-9000.000	9000.000	脉冲(μs)	常开	常开	无效	无效	方式1

设置

保存到板卡

图 32 设置参数

提示：

设置参数后，参数保存在运动控制器的内存区域，系统参数在系统关电后，丢失。

设置参数后，单击“保存到板卡”按钮，将系统参数保存到运动控制上，断电也不会丢失。

提示：

回零方式 1：正、负限位信号和原点输入信号作为零位信号，信号有效后，就停止找零，进行摆正

回零方式 2：原点输入作为零位信号，信号有效后，就停止找零，进行摆正；在检测到零点信号前，碰到限位信号时，回零过程取消

回零方式 3：原点输入作为零位信号，信号有效后，就停止找零，进行摆正；在检测到零点信号前，碰到限位信号时，运动返向，直到找到原点信号

3.3.7. 设置摇杆参数

单击“设置摇杆参数”后，系统弹出“输入、输出、摇杆测试”设置参数对话框，如图 33 所示。

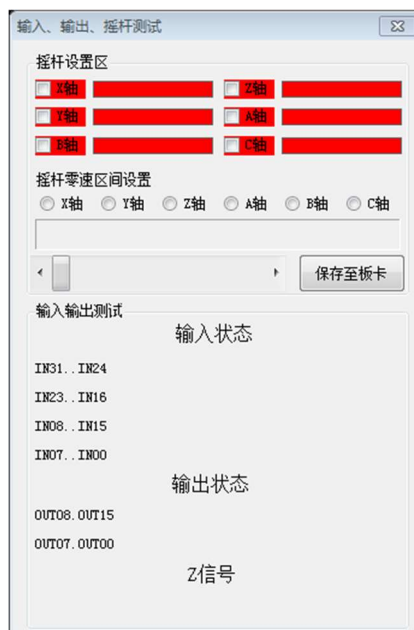


图 33 摇杆参数设置对话框

可以通过以下步骤设置摇杆、输入和输出状态。

步骤 1:

选中轴号前的复选框可以激活或关闭摇杆控制功能

步骤 2:

在“摇杆零速区间设置”区选中要设置零速区间的轴，然后拖动滑动，就可以改变零速区间的范围。单击“保存至板卡”按钮就可以将系统参数保存至控制器的硬件存储器上

步骤 3:

可以在输入状态区、输出状态区和 Z 信号区观察和输入信号的状态

步骤 4:

在输出信号区，可以通过鼠标左右键单击的方法改变输出口的状态。右键关闭某个输出口，左键打开某个输出口

3.3.8. 设置绝对编码器参数

单击“设置绝对编码器参数”选项，系统出绝对编码器参数设置界面，如图 34 所示。



图 34 绝对编码器参数设置对话框

可以为轴编码器选择每个轴使用的编码器类型。

注意：

增量式编码器是固定顺序的，不能随意切换；绝对式编码器可以任意指定。

在设置绝对值编码器参数时，需要根据使用的绝对值编码器相关通讯参数进行设置。

设置步骤如下：

步骤 1：

填入编码器位数、编码方式、采样的频率 Fclk 和帧间隔

步骤 2：

依次点击“计算时钟分频系数”按钮和“计算帧长”按钮

步骤 3：

点击“下载”、“保存到板卡”即可

步骤 4：

断电重启

注意：

目前，仅支持 SSI 通讯、编码方式为自然二进制或格雷码的绝对式编码器

3.3.9. 设置输入扩展功能

单击“设置输入扩展功能”选项，系统弹出扩展功能设置对话框，如图 35 所示。



图 35 输入扩展功能设置对话框

低 18 位输入目前没有特殊功能定义，为轴的限位和原点信号。高 14 位输入可以设置成各种扩展功能，每个输入对应的功能不一致，可以在下拉列表框中修改。

在弹出该对话框前，如果没能正确的从运动控制卡中读出系统参数，该界面就不会正确显示各个输入端口对应的扩展功能。

单击“读参数”按钮，MCCDEMO 读入“输入扩展功能”设置参数；该参数正确读取后，在此基础上进行扩展功能修改即可。

单击“设置参数”按钮，设置扩展功能参数到运动控制器的内存，参数掉电丢失。

单击“保存到板卡”按钮，将所有参数保存到控制板卡。

3.3.10. 设置系统参数

单击“设置系统参数”选项，系统自动弹出系统参数设置对话框，如图 36 所示。

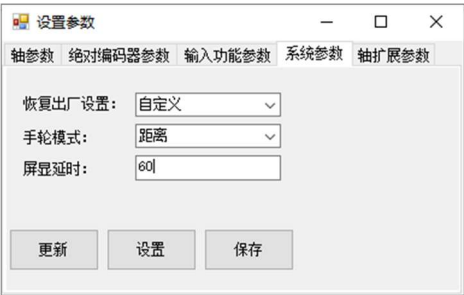


图 36 设置系统参数

可以在该对话框中设置手轮模式，是否恢复系统参数至出厂设置和屏幕的扫描时间等。

恢复出厂设置：

自定义-用户修改后的参数。

恢复出厂设置-设置并保存后，在下次上电时，所有参数将初始化为出厂设置。

提示：在参数异常时，可以使用“恢复出厂设置”选项来恢复所有参数；需要注意的，恢复设置后，原所有修改过的参数都会丢失

手轮模式：
脉冲-手轮输入为脉冲，进行轴控时，首先将该脉冲除以脉冲当量，转成距离值，控制相应的轴。
距离-手轮输入为距离值。

屏显延时：
该值一般情况下不需要修改，如果屏幕显示不正常，需要联系计术人员，在技术人员的指导下修改该值。

按钮的作用：
更新-单击该按钮，可以从运动控制系统读取相关参数，更新至该对话框。
设置-设置该界面定义的参数到运动控制器。
保存-该运动控制器的参数保存到板卡，掉电不丢失。

3.3.11. 设置轴扩展参数

在“轴扩展参数”TAB 页中可以设置利用电机的绝对式编码器，初始化控制器的初始逻辑位置功能；该功能简称断电记忆功能，如图 37 所示；

图 37 轴扩展参数

断电记忆当量：
电机编码器一圈脉冲数对应的距离或角度值；在计算时要考虑传动比；双击某个轴对应的文本框，可以激活“当量计算”对话框，如图 38 所示，设置好相应参数，就可以自动计算当量。

注意：该值不为 0 时激活断电记忆功能



图 38 当量计算

绝对值编码器类型：

断电记忆功能与所选用的伺服驱动器有关，现支持的伺服驱动器类型有 ADTECH 众为兴、GSHD 固高、EASYDRIVE 易驱、ONKI 欧诺克，如需要其它品牌支持，需要联系技术支持。

注意：NULL 为空，即不选择任何类型的驱动器

绝对式编码器偏置：

该参数与 SSI 协议的绝对式编码器有关，需要使用绝对式编码器接口；利用该参数可以对绝对式编码器的值进行零位偏置

3.3.12. 查看补偿表

单击“查看补偿表”选项，系统弹出补偿表参数，如图 39 所示。补偿表是由专用工具设置到运动控制的，这里只可以查看，不能设置和修改。使用方法如“3.5. 闭环补偿”所示。

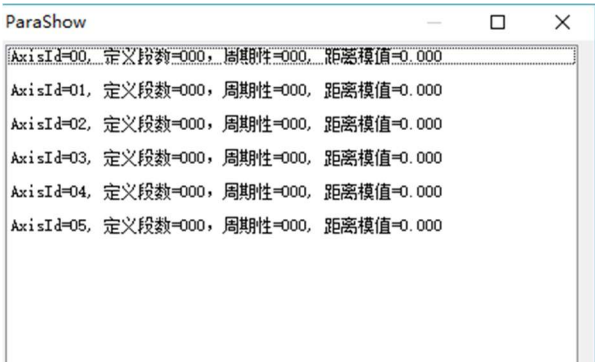


图 39 补偿表参数

提示：
图示定义的补偿表没有输入点信息

提示：

双击补偿表的任意一行，可以将该表的数据另存为文件

3.3.13. 保存至板卡

单击该选项可以将运动控制器内存中的参数保存到存储区中，掉电不丢失。

3.4. 扩展

利用“扩展”功能菜单，如图 40 所示，可以定义电子齿轮、电子凸轮等功能，并对已经运动的轴进行参数调节。



图 40 扩展功能

3.4.1. 曲线与电子齿轮功能

单击“曲线与电子齿轮”选项，弹出凸轮曲线定义与电子齿轮定义对话框，如图 41 所示。

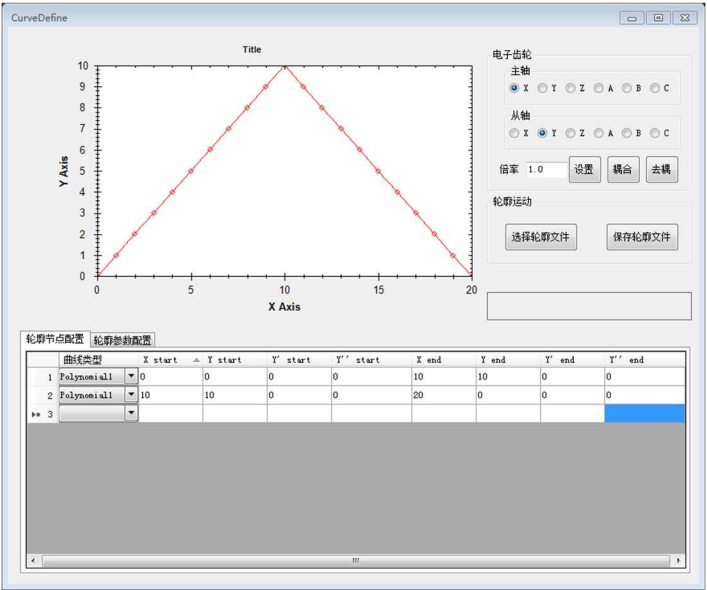


图 41 凸轮曲线定义

1) 凸轮轮廓曲线定义

利用“轮廓节点配置”工具，定义曲线的轮廓；支持的曲线类型有直线、3次样条曲线和5次曲线三种，可以在曲线类型的下接框中选择，如图 42 所示。



图 42 曲线类型

可以按如下步骤利用凸轮廓线定义工具定义曲线。

步骤 1：选择曲线类型

步骤 2：依次填入起点和终点的 X 值（时间），Y 值（轴位置）；至于速度和加速度值，依据选择的曲线类型，决定是否输入；

步骤 3：依次进行以上两步，将所有数据点进行定义。

步骤 4：切换 TAB 选项卡到“轮廓参数配置”界面，如所示。



图 43 轮廓参数配置

步骤 5：单击“计算曲线”按钮，在参数输入正确的情况下，就可以计算出曲线，并显示在上方的图形区。

步骤 6：选择该曲线关联的轴，确定周期类型和工作循环

步骤 7：依次单击“设置参数”和“下载曲线”按钮，将曲线参数下载到控制器上

步骤 8：单击“正开”按钮，即可以启动运动。

提示：

周期类型可选参数为“线性”和“周期”。线性表示轮廓曲线只运行一次，周期表示轮廓曲线可以周期性运行；工作循环参数决定运行多少周期

2) 轮廓曲线导入或导出

利用如所示的按钮，如所示，可以导出定义好的轮廓曲线参数，保存成文件；并在后续需要时，将该文件进行导入。



图 44 轮廓曲线导入导出

2) 电子齿轮定义

首先选择主从轴轴号，设置电子齿轮比，点击“耦合”按钮，即可以完成电子齿轮的耦合。随后，启动主轴运行即可。

3.4.2. 单轴运动参数调节

单击“单轴运动参数调节”选项，弹出单轴运动参数调节对话框，如图 45 所示。



图 45 单轴运动参数调节

当轴在运动的情况下，可以修改“速度”和“加速度”参数，然后单击“修改参数”按钮，即可以动态修改轴运动参数。

也可以利用此界面，以距离的方式控制轴运动。对轴进行各种操作。

3.4.3. 位置比较运动

位置比较运动是指轴在运行过程中，时刻计算轴的理论位置，达到参数设定的距离后，就通过指定的输出口，输出某个宽度的脉冲。

位置比较运动的界面如图 46 所示。



图 46 位置比较运动

各参数的意义如图 47 所示。

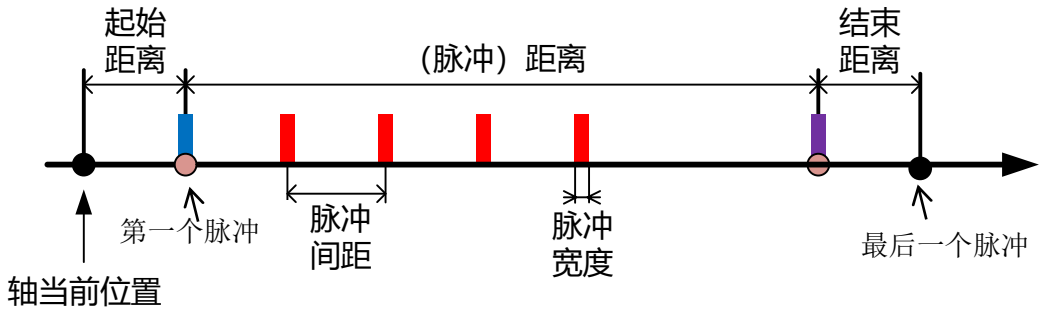


图 47 位置比较运动的参数的意义

注意：现有的触发原理是以轴的当前位置为计算基准，在起始距离内不发脉冲；第一个脉冲发生在如上图所示的蓝色位置

注意：当脉冲距离正好是脉冲间距的整数倍时，有可能在结束距离起始的位置（上图紫色位置）发不出最后一个脉冲（编码器读数的问题），因为该位置已进入结束距离内，该距离不发脉冲；为避免该问题，尽量保证脉冲距离不是脉冲间距的整数倍

提示：

图 44 所示的参数，一共触发 11 个脉冲，第一个脉冲在 1 对应的位置，最后一个在 101 对应的位置

3.4.4. 简谐运动

如果做机械振动的质点，其位移与时间的关系遵从正弦（或余弦）函数规律，这样的振动叫做简谐运动，又名简谐振动。因此，简谐运动常用 $x = A\cos(\omega t + \varphi)$ 作为其运动学定义。其中振幅 A，角频率 ω ，周期 T，和频率 f 的关系分别为： $\omega = 2\pi f$ 。

MCC600 运动控制器可以单独控制某个轴或某几个轴做简谐运动，控制界面如所示；只需要输入简谐运动的参数即可。



图 48 简谐运动控制对话框

操作步骤：

步骤 1：选择做简谐运动的轴，如果多个轴做简谐运动，可以分别启动；暂时不支持同时起动。

步骤 2：选择运动方式。

绝对运动：按正（余）弦规律计算出来的位置就是轴的指令位置。

相对运动：按正（余）弦规律计算出来的位置，加上轴的当前位置是轴的指令位置。

注意：

如果轴的起始位置与计算出来的位置不一致，会造成轴振动

步骤 3：填写运动参数

提示：

运动周期参数的意义是运动过程持续的周期数，周期数到后，运动停止。

步骤 4：单击“运动”按钮，即可起动简谐运动。

步骤 5：欲改变运动周期，改变角速度后，单击“修改周期”按钮即可。

3.4.6. 手动控制扩展

手动控制区位于在 MCCDEMO 的主界面右上角，如图 49 所示；在该界面下，可以控制轴正、反运动、按速度方式运动或点动。

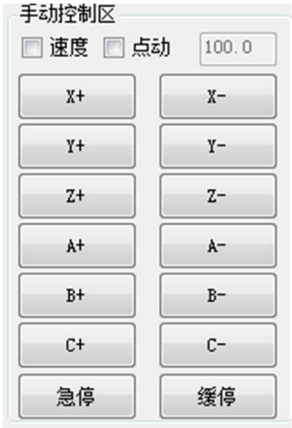


图 49 手动控制区

该控制区在前面介绍过。该区域虽然可以控制轴按一定的运动方式运动，但控制的功能相对简单，实现复杂运动时，需要借助修改参数或编程的方式实现；为方便用户使用，MCCDEMO 软件中提供手动控制扩展区，如图 50 所示。



图 50 手动控制扩展区

3.4.6.1. 单轴运动

- 步骤 1：在“手动控制区”选择单轴的运动方式
- 步骤 2：在“距离”和“速度”参数文件框中输入运动参数
- 步骤 3：单击轴的正向或负向运动按钮，即可控制轴运动
- 步骤 3：单击“急停”或“缓停”按钮，可以停止轴的运动；区别是急停时，轴无减速过程；缓停时，轴有减速过程，停止过程平稳

3.4.6.2. 组合运动

可以通过复选框，选择组合运动的轴，“复选框”勾选时有效。如欲实现 XYAB 轴正向移动 10 个编程单位，而 ZC 轴不运动，可以按如所示进行设置。



图 51 组合运动

参数设置完成后，单击“同启同停”或“同启不同停”按钮，就可以启动组合运动。

提示：

同启同停：选中的轴做正交插补

同启不同停：各个轴单独做插补

3.4.7. 串口数据

可以打开串口数据监视窗口，用于监视控制软件与运动控制器间的通讯，如图 52 所示。



图 52 串口数据监视窗口

提示：

可以通过该工具调试通讯串口是否正确，可以用来获取各个指令下发的数据帧。

获取控制指令下发数据帧内容的方法和步骤如下：

- 1) 运动控制器开机，确保 MCCDEMO 软件和运动控制器正常通讯
- 2) 关闭轮询指令，如图 53 所示，以方便显示要查看的指令对应的数据帧



图 53 关闭轮询指令

- 3) 依次单击如图 54 所示的菜单，打开串口数据窗口，如图 55 所示。

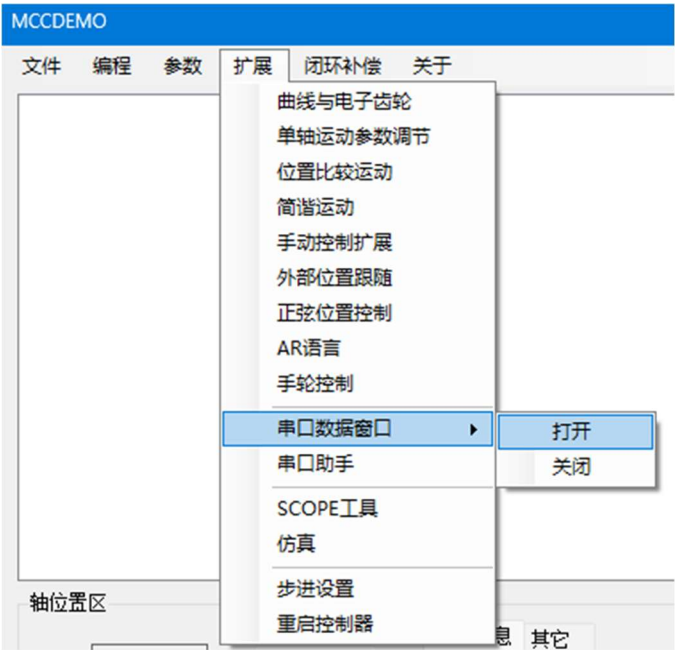


图 54 串口数据窗口-打开



图 55 串口数据

4) 打开如图 56 所示的手动控制扩展窗口



图 56 手动控制区

5) 选择要查看的指令，设置好参数，单击对应的指令，就可以在串口数据窗口中显示收发的数据帧

以下数据帧为控制 X 轴以相对运动方式，以速度 10、加速度 0.5，正向运动 10 个单位

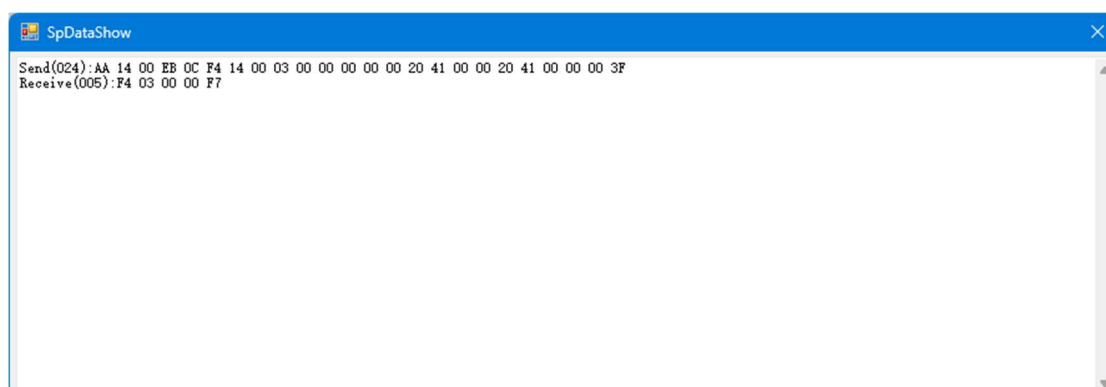


图 57 收到的数据帧

3.4.8. 串口助手

MCCDEMO 软件提供一个串口调试的对话框，用户可以通过该界面做一些简单的串口调试工作；例如，可以通过该窗口查看运动控制器启动信息，如所示。

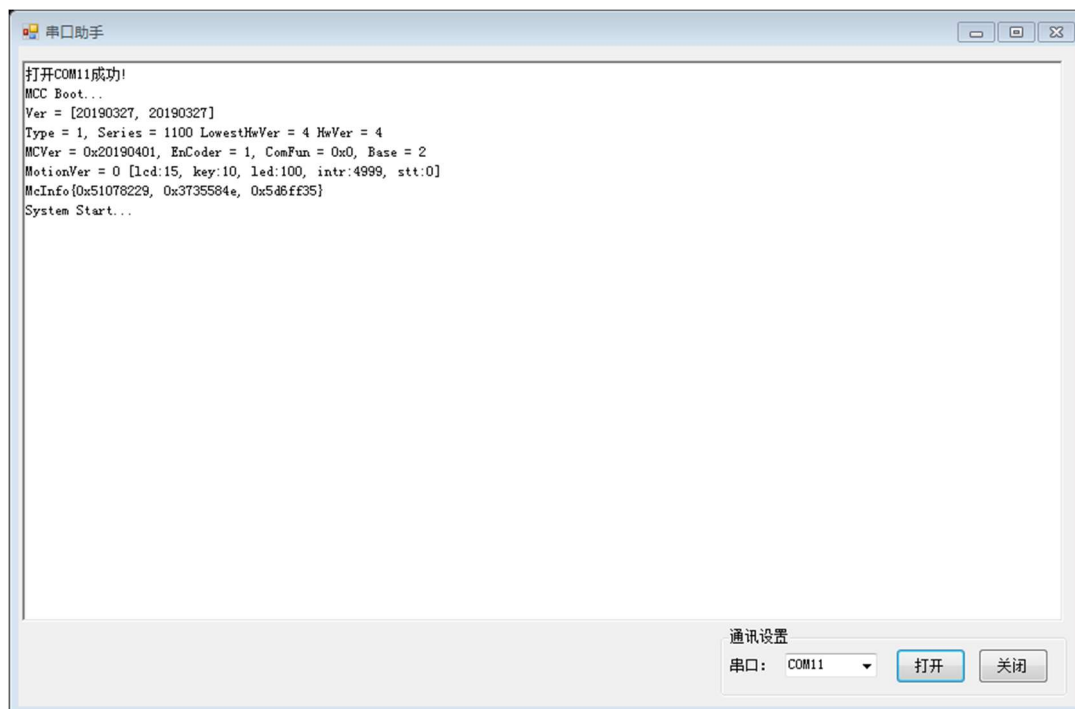


图 58 串口助手

3.4.9. SCOPE 工具

SCOPE 工具可以观查并记录轴的运动过程。记录数据的粒度是以计算周期为基础的。工具的使用界面如图 59 所示。

SCOPE 工具共支持 8 个数据采集通道同时进行数据采集。可以指定数据采集的周期和采集个数。数据采集个数完时，采集过程终止。

SCOPE 工具支持将通道配置导出文件，进行保存；后续使用时，可以导入某种通道配置即可；

SCOPE 工具支持采集的数据导出文件，进行保存；也支持数据导入、历史数据导出等功能，方便实验查阅。

下面按功能进行说明。

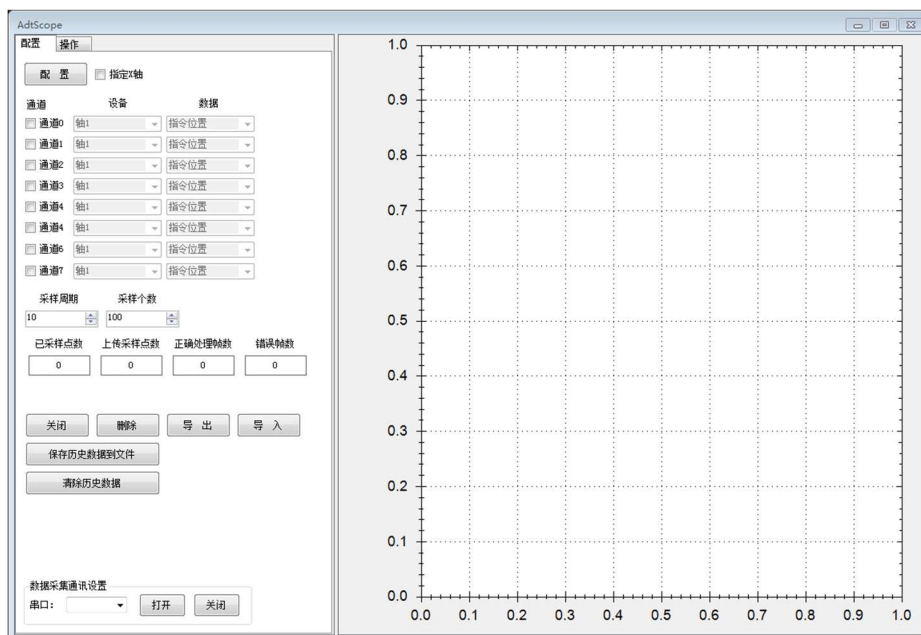


图 59 SCOPE 工具

3.4.9.1. 采集轴 1 和轴 2 的指令位置

步骤 1：配置通道参数，如图 60 所示



图 60 配置通道参数

提示：

采样周期的单位为 0.5ms；设置 1 表示 0.5ms 采集一次数据

提示：

在联续采集时，建议该值大于 10

步骤 2: 打开监视端口

单击“数据采集通讯设置”区，在下拉列表框中，选择使用的监视端口，如图 61 所示。



图 61 定义通讯端口

提示:

如果下拉列表框中，没有要使用的端口，单击“串口”字样，即可刷新通信端口列表框

步骤 3: 单击“打开”按钮，打开监视通讯端口

步骤 4: 单击“配置”按钮，完成数据采集通道的配置

提示:

在进行配置时，一定要证主界面上的通过端口处于打开状态

提示:

数据采集端口和 MCCDEMO 软件控制运动控制器的通讯端口不是同一个端口，如图 61 所示的“数据采集通讯设置”配置的只是数据采集串口

步骤 5: 切换到“操作”标签，单击“开始”按钮，即可以开始数据采集，如图 62 所示。

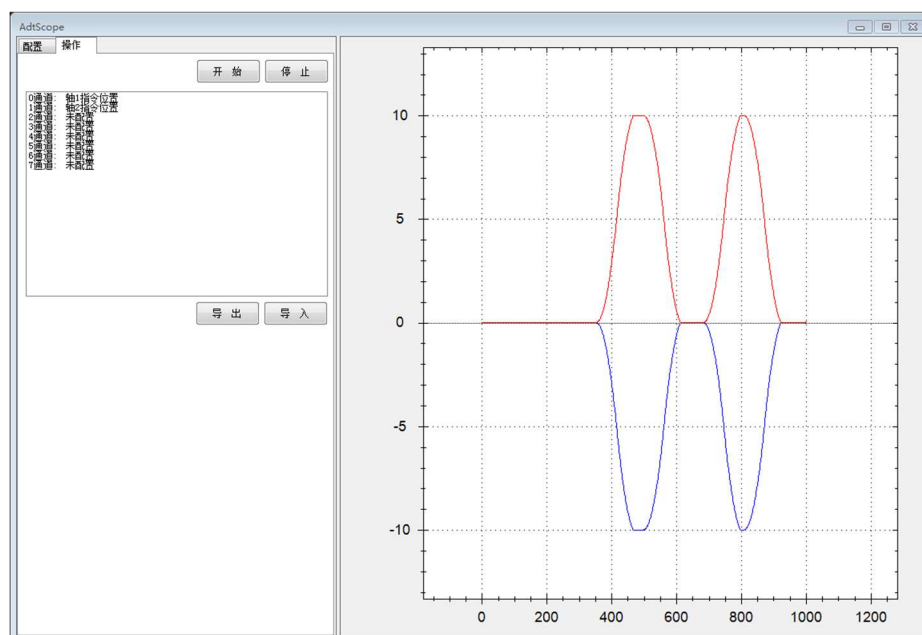


图 62 数据采集

3.4.9.2. 导出通道配置

步骤 1: 单击“配置”界面的“导出”按钮，系统弹出“另存为”对话框

步骤 2: 浏览到合适的位置，输入文件名，保存即可

如果导入通道配置，单击“导入”按钮即可。

3.4.9.3. 导出动态数据

采集的数据分为两类：动态数据和所有历史数据。动态数据是通道保存的最近的 10000 个数据，如果数据量大于 10000，则不断覆盖前面的数据，始终保持动态 10000 个最近数据。

历史数据是所有数据采集过程记录的数据，该数据没有数量限制，需要查看时，需要保存成文件，利用第三方工具，如 EXCEL 或 Matlab 进行查看和处理。

步骤 1: 单击“操作”界面上的“导出”按钮，系统弹出“另存为”对话框

步骤 2: 浏览到合适的位置，输入文件名，保存即可

如果导入通道配置，单击“导入”按钮即可。

3.4.9.4. 导出历史数据

步骤 1: 单击“配置”界面上的“保存历史数据到文件”按钮，系统弹出“另存为”对话框

步骤 2: 浏览到合适的位置，输入文件名，保存即可

因主历史数据保存是自软件打开以来，所有数据采集操作采集的数据，在进行数据分析时，可能分不清楚哪一次的数据。这种情况下，可以使用“清除历史数据”按钮，清除历史数据，重新开始记录历史数据即可。

历史数据保存成文件后的格式如图 63 所示。

提示：

数据共分 8 列，表示的是 8 个通道的数据，数据间的分隔符为 TAB

1	0.02400051226807	15.8199939727783	0	0	0	0	0	0
2	9.93499851226807	15.8199939727783	0	0	0	0	0	0
3	9.93499851226807	15.8199939727783	0	0	0	0	0	0
4	9.93499851226807	15.8199939727783	0	0	0	0	0	0
5	9.93499851226807	15.8199939727783	0	0	0	0	0	0
6	9.93499851226807	15.8199939727783	0	0	0	0	0	0
7	9.93499851226807	15.8199939727783	0	0	0	0	0	0
8	9.93499851226807	15.8199939727783	0	0	0	0	0	0
9	9.93499851226807	15.8199939727783	0	0	0	0	0	0
10	9.93499851226807	15.8199939727783	0	0	0	0	0	0
11	9.93499851226807	15.8199939727783	0	0	0	0	0	0

图 63 历史数据

3.4.10. 正弦位置运动

控制器在此模式下输出的控制脉冲与轴的位置具有正弦关系。简单的讲，轴的位置为 90 度时，轴输出的脉冲数 $\text{Sin}(\text{RAD}(90)) \times \text{脉冲当量}$ 。

控制轴按正弦位置方式运动操作界面，如图 64 所示。



图 64 正弦运动操作界面

- 步骤 1: 选择运动方式，绝对运动或者相对运动
- 步骤 2: 确定运动参数，距离和速度
- 步骤 3: 单击正向或负向运动按钮
- 步骤 4: 欲在轴运动过程中停止轴，单击对应轴的“急停”按钮即可
- 步骤 5: 退出正弦运动模式时，需要先将轴回到初始位。单击轴对应的“回初始位”按钮即可

注意：

初始位置是指轴角度为 0 的位置

正弦位置运动与普通轴运动有一个 SIN 的三角函数关系；所以，在切换轴的运动方式时，需要首先将轴回到位置为 0 的位置。否则，会引起轴的振动。

3.4.11. AR 控制功能

AR 控制功能为自动化脚本控制功能，可以在编辑器内编写 AR 指令，并将该 AR 指令下载到控制器上脱机执行。相对于传统的基于 PC 的二次开发，AR 控制功能具有更好的实时性和有效缩短对 IO 信号的响应时间。

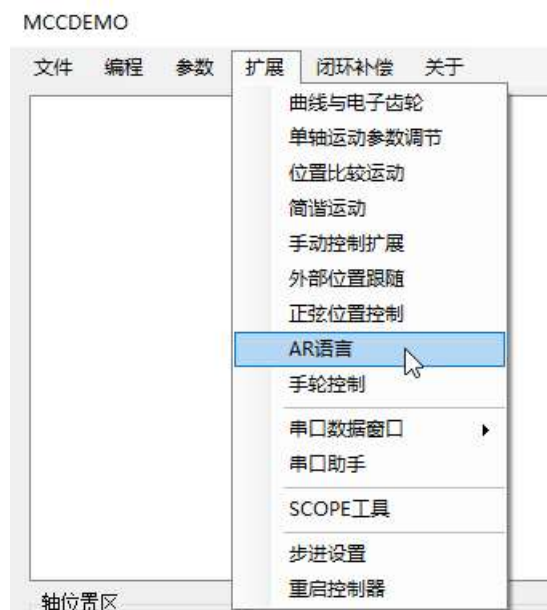


图 65 进入 AR 控制界面

依次单击如图 65 所示的方式打开 AR 语言控制界面，如图 66 所示。

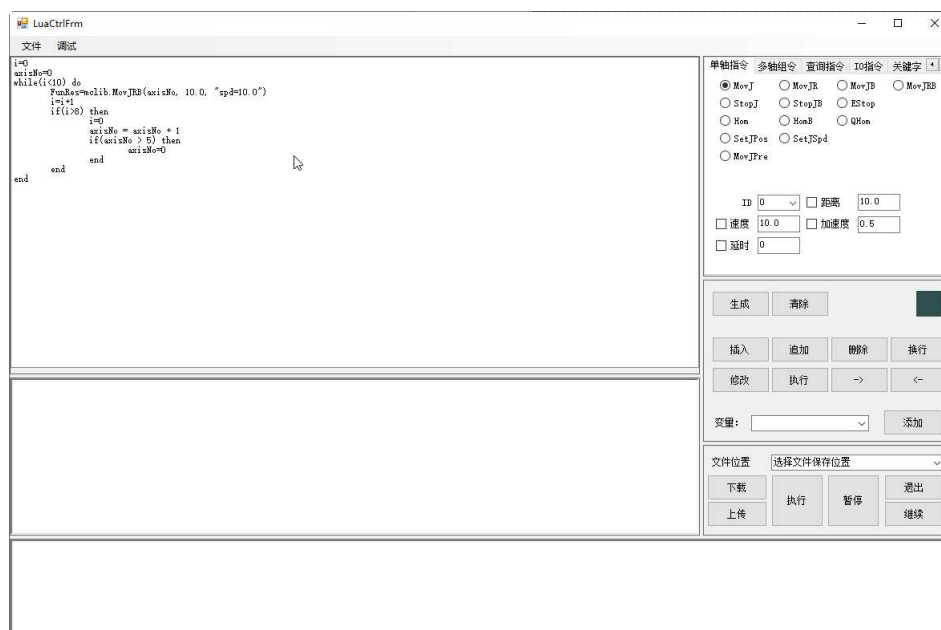


图 66 AR 控制界面

3.4.11.1. 指令区

指令区包括“单轴指令”、“多轴指令”、“查询指令”、“IO 指令”和“关键字”定义几个部分。

单轴指令

多轴指令

查询指令

IO指令

关键字

☒ MovJ

☐ MovJR

☐ MovJB

☐ MovJRB

☐ StopJ

☐ StopJB

☐ EStop

☐ Hom

☐ HomB

☐ QHom

☐ SetJPos

☐ SetJSpd

☐ MovJPre

ID

0

☐ 距离

10.0

☐ 速度

10.0

☐ 加速度

0.5

☐ 延时

0

图 67 单轴指令区

表格 6 单轴指令

序号	指令	说明
1	MovJ	单轴绝对移动指令，非阻塞
2	MovJR	单轴相对移动指令，非阻塞
3	MovJB	单轴绝对移动指令，阻塞
4	MovJRB	单轴相对移动指令，阻塞
5	StopJ	单轴停止指令，非阻塞
6	StopJB	单轴停止指令，阻塞
7	EStop	急停指令
8	Hom	单轴回零，非阻塞
9	HomB	单轴回零，阻塞
10	QHom	退出回零
11	SetJPos	设置轴位置
12	SetJSpd	设置轴移动速度
13	MovJPre	保留

选择相应指令后，在指令下方填写或选择轴号及运动参数，如图 68 所示。单击“生成”按钮后，即在指令生成区生成相应的指令，如图所示。

ID

0

☐ 距离

10.0

☒ 速度

10.0

☒ 加速度

0.5

☐ 延时

0

图 68 运动参数

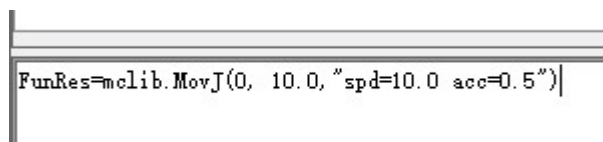


图 69 生成的指令

注意：
建议使用指令区生成相应指令，以防止程序编写错误！

3.4.11.2. 程序编辑控制区

选择相应的指令后，可以利用“程序编辑控制区”编辑程序。



图 70 程序控制

表格 7 单轴指令

序号	指令	说明
1	生成	在程序编辑区生成选择的指令
2	清除	清除程序编辑区内容
3	插入	将程序编辑区的内容插入到程序显示区
4	追加	将程序编辑区的内容追加到程序显示区，即末尾
5	删除	删除程序显示区的选定行
6	换行	在程序显示区增加一个空行
7	修改	修改程序显示区选择行
8	执行	下发程序编辑区的内容到控制器上执行
9	->	增加 TAB
10	<-	缩减 TAB
11	添加	将变量区内容增加到程序编辑区并加入到变量下拉列表框

3.4.11.3. 程序控制区

程序控制区，如图 71 所示，用于操作控制器上的 AR 程序。控制器共有 10 个存储位置，可以同时存储 10 段不同的程序；控制器还提供一段 RAM 区，用于程序调试。



图 71 程序控制区

3.4.12. 外部位置跟随运动

外部位置跟随功能是指控制器直接在外部位置指令的作用下,控制执行机构动作;在使用该功能时,需要同时用到控制器的通讯端口和示波器仿真接口,分别用于传递控制指令和位置数据。依次单击菜单栏上的“扩展”->“外部位置跟随”指令,弹出如图 72 所示的控制窗口。

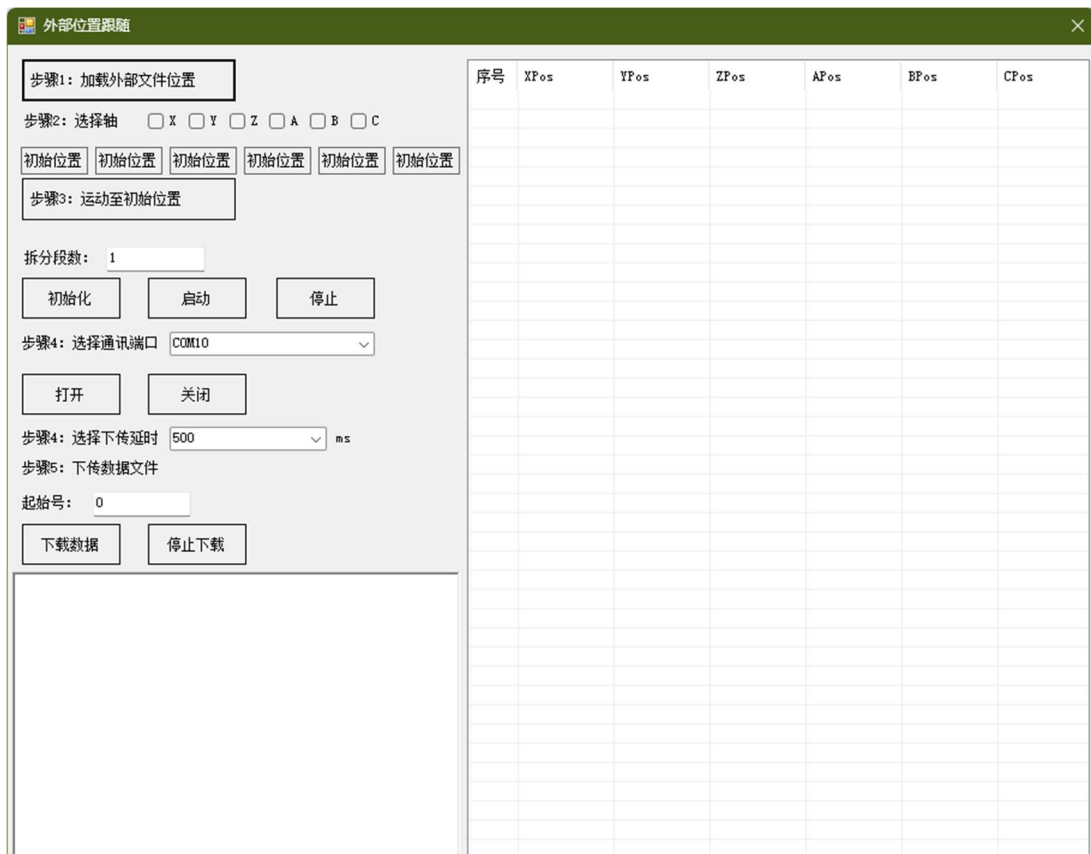


图 72 外部位置跟随控制界面

3.4.12.1 使用方法

步骤 1：加载位置指令文件

单击该按钮，系统弹出文件浏览对话框；浏览到定义的指令位置文件，当文件被正确解析后，会在右侧文件内容窗口显示前 100 行数据。

提示：文件的后缀名为 .expas；

提示：文件内容用 TABLE 键进行分隔，如下图所示；该文件每行至多 6 个数据，表示 6 个轴的位置；

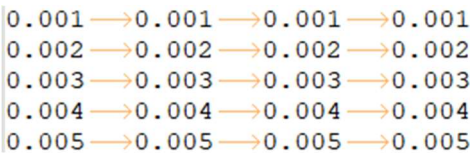


图 73 外部指令位置文件格式

步骤 2：选择轴

通过轴复选框选择要控制的轴

步骤 3：运动至初始位置

从右侧已经加载的指令文件列表框中，双击第一行数据；此时会在“初始位置”区显示起点位置；单击“运动至初始位置”按钮，控制轴运动到起点位置；

提示：

该步骤是必须的，防止在启动跟随指令后，由于当前位置指令与起始位置指令不同，造成轴振动，引起异常轴报警。

步骤 4：启动跟随运动

正确填写“拆分段数”参数后，依次单击“初始化”->“启动”按钮，开始执行跟随运动，此时主界面上的“运行”指示灯应该变绿，表示运动控制器正在等待数据。

提示：

拆分段数参数是表示两指令点所间隔的周期数，以 0.5ms 为单位；如 2ms 间隔拆分得到的指令位置数据，则拆分段数参数为 4

步骤 5：

选择仿真通讯端口，单击“打开”指令，用于下传位置指令；

步骤 6：选择下载延时

选择适当的指令延时，如 3 个轴的数据，延时大约为 300ms；6 个轴的数据大约为 500ms

步骤 7：下载数据

单击“下载数据”按钮，即可开始下传数据，待数据达到一定的量后，控制器起动跟随。

3.5. 闭环补偿

运动控制器支持闭环补偿，可以通过闭环补偿设置窗口设置闭环补偿参数并激活闭环补偿功能，如图 74 所示。

图 74 闭环补偿参数设置功能

表格 8 补偿参数

补偿频率	轴进行闭环补偿时的脉冲频，该值越大，电机补偿的速度越慢
0 值区间	指令脉冲与实际脉冲的差值，在该值范围内，认为补偿完成

- 补偿有效复选框
是否选中复选框，表示是否激活闭环补偿功能。
- 补偿表有效
是否选中复选框，表示是否激活补偿表功能

设置参数按钮是将补偿频率和 0 值区间参数设置到运动控制卡。

更新补偿参数是在补偿过程中，用于改变补偿参数。

清除内部计数按钮是用清除已经记录的闭环脉冲数，该功能用于在重新设置指令位置时，指令脉冲与实际编码器脉冲值的同步。

提示：

补偿表功能是指在加装了编码器，激活的闭环补偿功能时，如果指定的终点位置在满足补偿脉冲差的前提下，实际位置与理论位置还是有一定的差值，就可以使用补偿表功能，进一步进行补偿。补偿表的定义如所示。

行号	格式或取值	说明
1	0 至 360	有效的区点数
2	0\1	1-周期性 0-线性
3	360	指令位置模值
4-363	位置 “123.456” + 1 个空格 + 补偿值 “123.456”	采样位置+补偿值

提示：

周期或线性的定义如下所示。对于旋转轴，如果轴是无限回转的，则需要将指令位置模值定义为 360，且定义为周期性，则当指令位置于 361 度时，去掉模位置后，按 1 度对应的补偿值取值

提示：

从第 4 行开始，向后最多写 360 行，表示是的在采样位置所对应的补偿值，当指令位置在某两个采样值区间时，按一次线性的关系进行补偿

注意：

无论是否需要 360 行补偿数据，在定义该表时，都要将 360 行写全，不用的可以填 0，但有效点数要与实际使用的点数对应上；如实际只使用了 3 个点，则在定义该表时，前三个点要明确定义数值，后面的点可以 0 代表，但第 1 行数据一定要定义为 3，否则，补偿表功能将出现异常

3.6. 关于

单击“关于”按钮，弹出软件信息，如图 75 所示。单击“确定”按钮，系统弹出“另存为”对话框，浏览到合适的位置，单击“保存”按钮，即可保存软件相关信息，如图 76 所示。该信息在需要硬件升级时，需要提供给厂家。

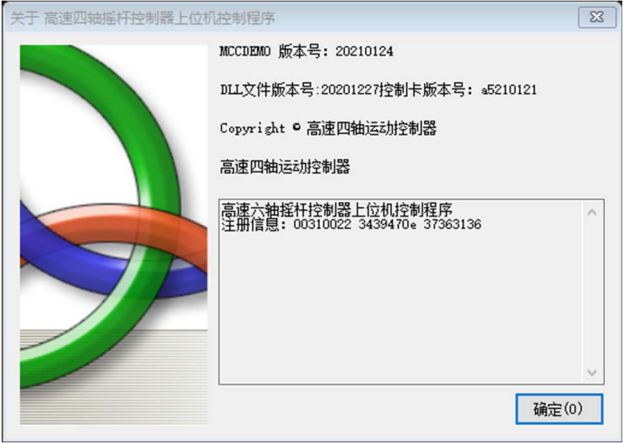


图 75 关于对话框

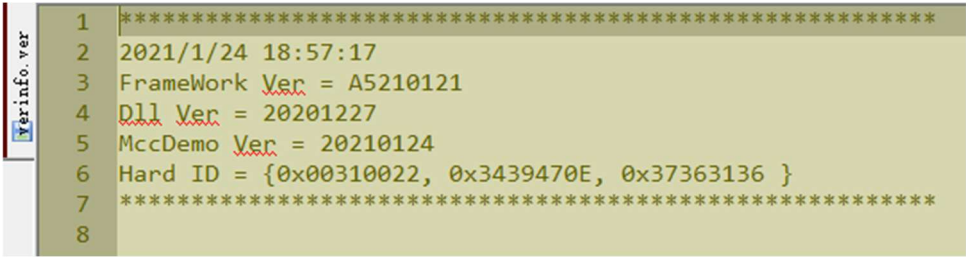


图 76 软件注册信息